

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 1

MANUAL DE USUARIO

Centro de Rescate Animal:
Gestión de Refugio y Adopciones

Estudiante	Yeremy Manuel Sánchez Ambrocio
Carné	202207466
Sección	F
Semestre	Segundo semestre 2026

Documento de apoyo para el uso del sistema.

1. Introducción

El sistema **Centro de Rescate Animal: Gestión de Refugio y Adopciones** permite administrar de forma gráfica la información básica de un refugio. El usuario puede gestionar animales, adoptantes, solicitudes de adopción, rescates, ubicaciones, reportes y datos del estudiante.

Los módulos están relacionados entre sí. Un animal puede ser registrado, ubicado en un espacio disponible y posteriormente formar parte de un proceso de adopción. La información se almacena en archivos para recuperarla al iniciar nuevamente el sistema.

2. Inicio de sesión

Al ejecutar el sistema aparece la pantalla de inicio de sesión. El usuario ingresa su usuario y contraseña y selecciona **INGRESAR**. El botón **SALIR** cierra la aplicación.

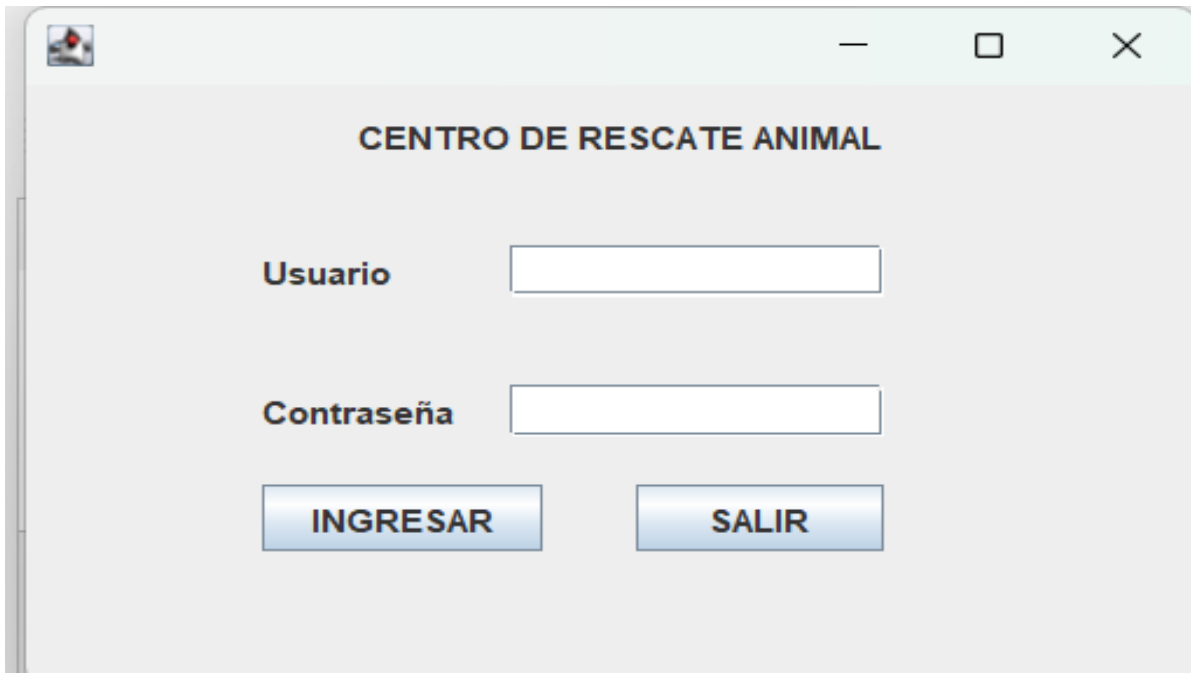
La imagen muestra una ventana de software con un título que dice "CENTRO DE RESCATE ANIMAL". Dentro de la ventana, hay dos campos de entrada de texto. El primero está etiquetado como "Usuario" y el segundo como "Contraseña". Debajo de estos campos, hay dos botones: "INGRESAR" a la izquierda y "SALIR" a la derecha. La interfaz tiene un diseño simple con un fondo gris claro y los botones tienen un efecto de sombra.

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

3. Menú principal

Después de iniciar sesión se muestra el menú principal. Desde aquí se accede a Animales, Adoptantes, Solicitudes, Rescates, Ubicaciones, Reportes y Datos del estudiante. La opción Salir finaliza el programa.



Figura 2. Menú principal del sistema.

4. Módulo de Animales

Permite registrar animales mediante código, nombre, especie y estado. También permite buscar por código, nombre, especie o estado, actualizar el estado, eliminar lógicamente un registro, limpiar campos y regresar al menú.

Módulo de Animales

Código:

Nombre:

Especie:

Estado:

Rescatado

Buscar por código, nombre, especie o estado

Código

Buscar

Código	Nombre	Especie	Estado
A001	Luna	Perro	Disponible
A002	Michi	Gato	En atención
A003	Max	Perro	Rescatado

Registrar

Actualizar estado

Eliminar

Limpiar

Regresar

Figura 3. Módulo de Animales.

5. Módulo de Adoptantes

Permite registrar personas interesadas en adoptar mediante DPI, nombre, teléfono, dirección y estado. Los botones permiten registrar, buscar, editar, eliminar lógicamente, limpiar y regresar.


— □ ×

GESTIÓN DE ADOPTANT...

DPI:

Nombre:

Teléfono:

Dirección:

Estado: Activo ▼

Registrar

Buscar

Eliminar

Limpiar

Editar

Regresar

DPI	Nombre	Teléfono	Dirección	Estado
1234567890123	Juan Perez	555566666	Guatemala	Activo
9876543210987	Maria Lopez	444444444	Mixco	Activo

Figura 4. Módulo de Adoptantes.

6. Módulo de Solicitudes

Permite registrar solicitudes indicando código, DPI del adoptante, código del animal y fecha. Las solicitudes pueden consultarse y cambiar de estado durante su atención.



—

□

×

Gestión de solicitudes

Código:

DPI adoptante:

Código animal:

Fecha:

Estado:

Pendiente

▼

Registrar

Atender

Regresar

Buscar

Limpiar

Cambiar Estado

Código	DPI Adoptante	Código Animal	Fecha	Estado
S001	1234567890123	A001	10/09/2026	Pendiente

Figura 5. Módulo de Solicitudes.

7. Módulo de Rescates

Permite registrar casos de rescate indicando código, fecha, ubicación, especie y descripción. También se asigna una prioridad y se controla el estado del rescate.

Gestión de rescat...

Código:		Prioridad:	Baja ▼
Especie:		Estado:	Registrado ▼
Fecha:		Ubicación:	
Descripción:			

Registrar

Buscar

Cambiar estado

Atender

Limpiar

Regresar

Código	Fecha	Ubicación	Especie	Descripción	Prioridad	Estado
R001	10/09/2026	Zona 1	Perro	Perro encontrad...	Alta	Registrado
R002	09/09/2026	Zona 12	Gato	Gato encontrado ..	Media	En atención

Figura 6. Módulo de Rescates.

8. Módulo de Ubicaciones

Representa los espacios físicos mediante una matriz. El usuario puede consultar disponibilidad, asignar animales a espacios libres y liberar espacios ocupados. El sistema valida que el animal exista y que el espacio esté disponible.

Gestión de ubicaciones

Gestión de ubicaciones

Área:

Recepción

Espacio:

1

Código animal:

Consultar

Asignar

Liberar

Regresar

Área	Espacio	Estado	Código Animal
Recepción	1	Disponible	
Recepción	2	Disponible	
Recepción	3	Disponible	
Recepción	4	Disponible	
Recepción	5	Disponible	
Cuarentena	1	Disponible	
Cuarentena	2	Ocupado	A002
Cuarentena	3	Disponible	
Cuarentena	4	Disponible	
Cuarentena	5	Disponible	
Recuperación	1	Disponible	
Recuperación	2	Disponible	
Recuperación	3	Disponible	
Recuperación	4	Disponible	
Recuperación	5	Disponible	
Adopción	1	Disponible	
Adopción	2	Disponible	

Figura 7. Módulo de Ubicaciones.

9. Módulo de Reportes HTML

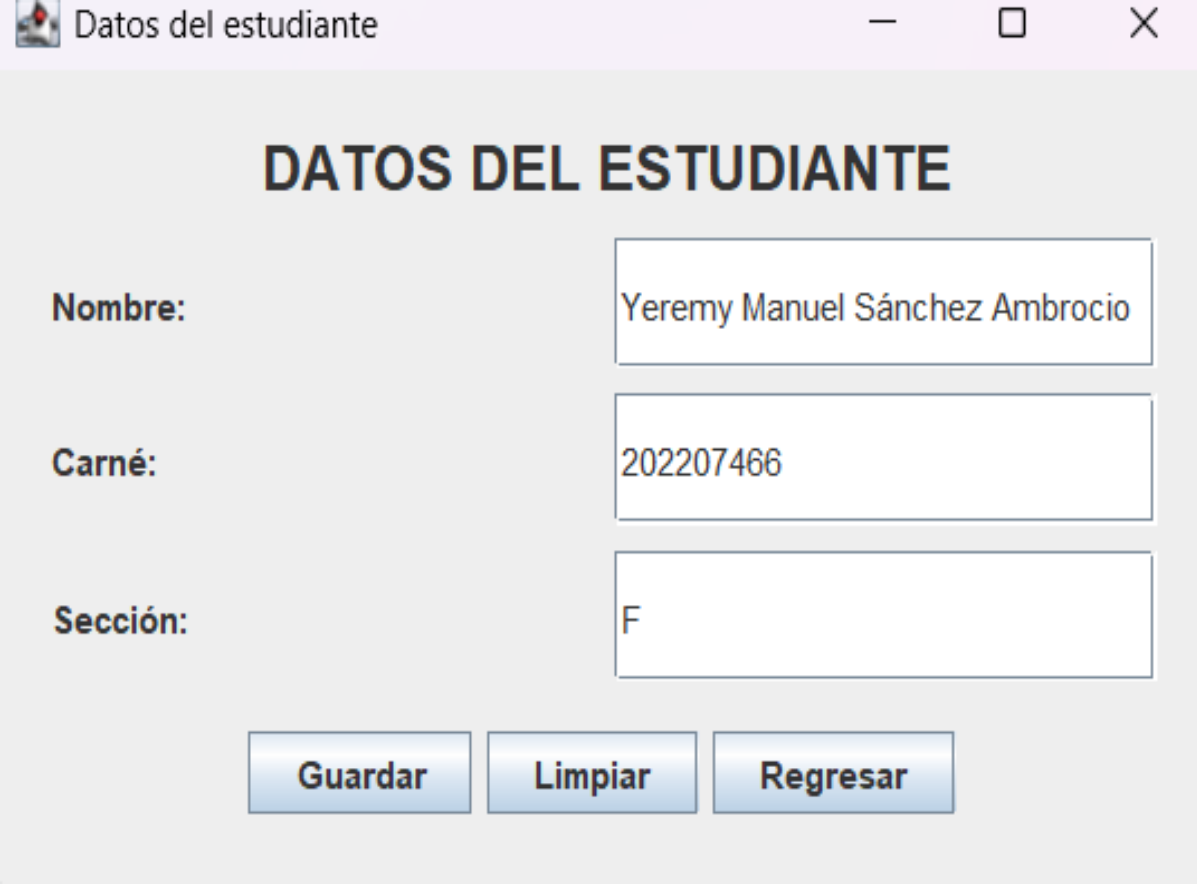
Permite generar cuatro reportes: animales, adopciones, ocupación del refugio y bitácora. Los archivos HTML se generan desde el sistema y utilizan fecha y hora en el nombre para identificarlos.



Figura 8. Módulo de Reportes HTML.

10. Datos del estudiante

Permite registrar el nombre, carné y sección del estudiante. El botón Guardar almacena los datos y Limpiar vacía los campos.



The screenshot shows a web application window titled "Datos del estudiante". Inside, the heading "DATOS DEL ESTUDIANTE" is centered. Below it, there are three input fields with labels to their left: "Nombre:" with the value "Yeremy Manuel Sánchez Ambrocio", "Carné:" with the value "202207466", and "Sección:" with the value "F". At the bottom, there are three buttons: "Guardar", "Limpiar", and "Regresar".

Label	Value
Nombre:	Yeremy Manuel Sánchez Ambrocio
Carné:	202207466
Sección:	F

Buttons: Guardar, Limpiar, Regresar

Figura 9. Módulo de Datos del estudiante.

11. Validaciones y recomendaciones

El sistema incorpora validaciones para evitar campos vacíos, registros duplicados, datos inválidos, estados no permitidos y asignaciones a espacios ocupados.

Se recomienda iniciar registrando los datos necesarios de animales y adoptantes, continuar con solicitudes o rescates, utilizar Ubicaciones para controlar los espacios y finalmente generar los reportes.

12. Flujo básico de uso

Iniciar sesión → Menú principal → Gestionar animales → Gestionar adoptantes → Gestionar solicitudes → Gestionar rescates → Gestionar ubicaciones → Generar reportes.

Fin del Manual de Usuario